

Chapter 1

흑연 음극 + LCO 양극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판 — 유도 확장 (v9, 통합)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연 음극은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], LCO 양극은 order-disorder 전이(4.05/4.17 V)와 metal-insulator 전이(MIT, 3.90 V)를 거치며 [8], 각 전위에서 두 상이 공존하거나 상태밀도가 급변하면 dQ/dV 가 치솟는다. 본 문건은 이 두 전극을 같은 *forward* 모델 프레임으로 통합 서술한다 — 흑연의 결과·식·부호는 v8-11을 그대로 보존하고, LCO 고유 항(전자 엔트로피·전이표)을 추가한다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	6
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6

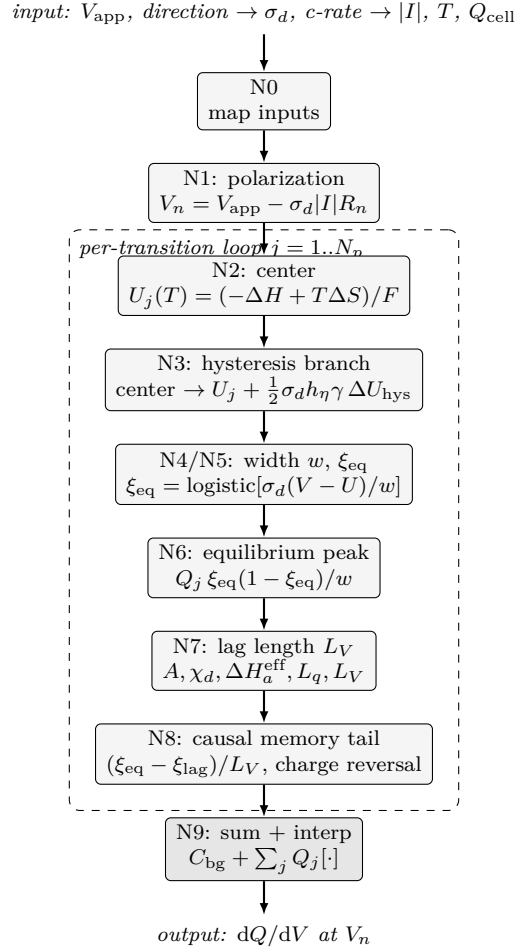


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

1.2.2	작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6
1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	7
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	7
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	8
1.3.3	LCO 양극 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 같은 식, 다른 파라미터	8
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	8
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	9
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	9
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	11
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	11
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 옵션	12

1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	12
1.5.3	(e) ξ_{eq} 의 분포 관점 — 단일 자리 점유 확률	13
1.6	평형 peak — $ I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	14
1.7	LCO 전자 엔트로피 항 (N5.5 — LCO 고유)	15
1.7.1	전자 엔트로피 — Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전개	15
1.7.2	$g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 모델	17
1.7.3	흑연과의 대비 — 전자항이 있는 이유	17
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	17
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	17
1.8.2	컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	18
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	18
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	19
1.9	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	19
1.9.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	20
1.9.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	20
1.9.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	21
1.10	합산과 역보간 (N9)	22
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	22
1.10.2	LCO 양극 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 분해 — 이중계산 없는 세 항	22
1.10.3	forward 코드 LCO 일반화 (H)	23
1.10.4	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	23
1.10.5	facade 와 전체 진행 한눈에	24
1.11	부호 사슬 전수 검산	24

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1) 이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.11 가 전수 검산한다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 먼 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

Table 2: LCO 양극 전이 초기값 LCO_STAGING_LIT(3 건, 코인 하프셀 vs Li, 전이 위치 tier A = Xia et al. [8]; ΔS tier A/B). 흑연과 동일 클래스(logistic 중심·폭·히스·꼬리)이며, T1 에만 전자 엔트로피 ΔS_e 게이트가 ON 된다 (§1.7).

전이	U_j^{cat} [V]	x 범위	$\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 초기값	ΔS_e	성격
T1 (MIT)	≈ 3.90	0.75–0.94	config+ ΔS_e	ON	insulator→metal
T2 (ord-dis. a)	≈ 4.05	≈ 0.55	config 주도	off	hex→monoclinic
T3 (ord-dis. b)	4.17–4.20	≈ 0.48	config 주도	off	monoclinic→hex

기호 (코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch) — 동역학 꼬리 ($N7\text{--}N8$) —	V	방향별 분기 중심
χ (chi, x)	—	전이상태 분을 위치 (전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수 (기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged) — 상수 —	—	인과 저역통과된 진행률
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) 이 이 네 전이의 초기값이다.

LCO 양극 전이 인벤토리 (LCO_STAGING_LIT). 코인 하프셀 (LCO vs Li, $\leq 4.2\text{--}4.5$ V) 에서 LCO 는 세 전이를 낸다. 흑연 4 전이에 대칭되는 세 전이로, 전자 엔트로피 기여 여부가 각 전이의 고유성을 결정한다 (표 2).

양극 부호 규약. LCO 하프셀 전위는 Li/Li⁺ 기준 양수 ($U_j^{\text{cat}} \approx 3.9\text{--}4.2$ V) — 흑연 ($U_j \approx 0.085\text{--}0.21$ V) 보다 훨씬 높고, 부호 사슬 ($\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$, 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화) 은 흑연과 동일하다. 단전극 측정 기준 $\partial \phi_{\text{cat}} / \partial T \approx +0.83$ mV/K [10] (전체 부호 sanity, 양수 확인). 이하 절은 흑연 사례를 기본으로 전개하되, 각 절 말미에 LCO 대응을 서술한다.

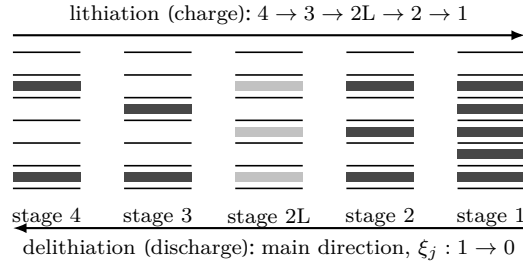


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{\text{app}} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로 이항. 식 (1.2)을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3)가 곧 박스다:

$$\boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n.} \quad (1.4)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ —이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n$, $v_{\text{hi}} = \max V_n$, $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.5)$$

패딩 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, 점 수 $n_{work} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{rep} = \overline{T_{work}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{work} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{work} \leftarrow C_{bg}(V_{work})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.5))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건의 다리부터 놓는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}$) 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 단는다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $Li^+ + e^- + [] \rightleftharpoons Li(\text{흑연})$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{Li} - \tilde{\mu}_{Li^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{Li^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{Li} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFU$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 +1; U 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다(§1.5의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b) 연산 — 식 (1.9) 의 $\Delta G_j = -sFU_j (s = +1)$ 에 대입. (c) 중간식 — U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11) 를 T 로 미분한 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G/\partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.9) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수}\sim\text{수십 J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. **N2.** if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 $\text{stage } 2 \rightarrow 1$ 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

1.3.3 LCO 양극 $U_j^{\text{cat}}(T)$ — 같은 식, 다른 파라미터

흑연의 식 (1.11) 는 전극 일반식이다 — LCO 에도 동일하게 적용하되, 파라미터가 달라진다.

$$U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}. \quad (1.12)$$

세 전이 T1–T3 의 초기값은 표 2 에 있다. 부호 확인. 양극 탈리튬화는 $x \downarrow$ 방향(Li 빠져나감)이고, 단전극 d/dT $\approx +0.83 \text{ mV/K}$ (tier B)는 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}/F > 0$ 으로 이어진다 — 곧 LCO 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 흑연 T1(+29 J/(mol K))처럼 양수 쪽에 있으며(overall config 지배), 흑연 T4(−16 J/(mol K)) 류의 큰 음수는 LCO 범위에 없다.

온도 의존 크기. $|\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}| \sim \text{수}\sim\text{수십 J}/(\text{mol K})$ 이면 30 K 창에서 중심이 수 mV 이동하는 것은 흑연과 같다 — 다운도 피팅에서 LCO peak 위치도 $U_j^{\text{cat}}(T)$ 를 온도별로 평가해야 한다.

LCO 고유: 전자 엔트로피 기여. $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 에는 config+vib 외에 전자 엔트로피 항 ΔS_e 가 더해진다 — 특히 T1(MIT 구간)에서 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 의 급변이 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 에 T-선형 기여를 낸다. 이 항의 유도는 §1.7 에서 상세히 전개하며, 그 전에 config/vib 묶의 틀(흑연과 동형)을 먼저 확인한다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 층·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7) 의 μ 에 상호작용 묶이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과

충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — 격자기체 μ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 몫과 정규용액 상호작용 몫의 합이다. 섞임 몫은 N 자리에서 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해 $S_{\text{mix}} = -k_B N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 로 닫히고, 상호작용 몫은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지 $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega \equiv -c$, 선형 몫은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$ 를 θ 로 미분하면(로그 몫은 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$, 상호작용 몫은 $\Omega(1-2\theta)$ — 상수 ± 1 상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.13)$$

(b) 연산 — 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로. 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면, 1차(직선) 몫과 상수는 공통 접선 판정에 불변이라 떼어내고(g_j^0 으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.14)$$

($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.14) 를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.15)$$

(d) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.16)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 3), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if Omega <= 2RT: return 0.0` 이다.

LCO 의 Ω_j . LCO order-disorder 전이(T2, T3)와 MIT 2상역(T1)도 동일한 정규용액 틀로 기술된다. T2/T3 의 hex $\leftrightarrow$ monoclinic 정렬 전이 및 T1 의 insulator/metal 2상 공존은 모두 $\Omega_j > 2RT$ 로 2상역이 열리는 구조이며, 흑연의 staging gap 과 같은 spinodal 메커니즘에서 ΔU_j^{hys} 와 분기 중심 U_j^d 를 산출한다. 순수 LCO 피팅값은 초기값 (§1.10 표 2)이며, 도핑(Al/Mg 비-redox)은 logistic 폭 w 을 넓히고 U_j 를 미세 shift 해 peak 를 smear 한다(전자향은 보존).

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9) ($\mu = \mu^0 - sF(V-U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.14) 의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$). 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.17)$$

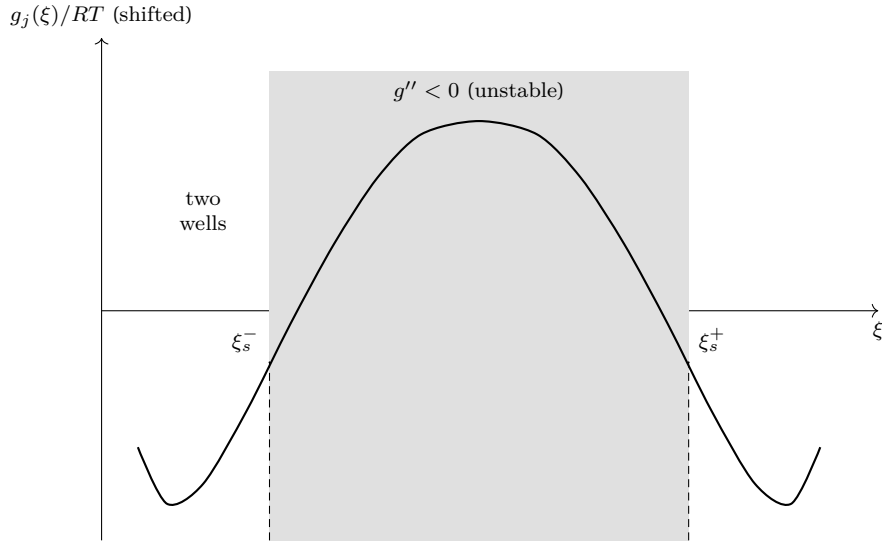


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.14), $\Omega_j = 3RT$; 신규 그림). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.15))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.16)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{eq}/d\xi = g_j''/sF = 0$, 곧 spinodal과 같은 점 — 그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값 대입.** 식 (1.16)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.17)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1 - 2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.18)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. **(c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기.** 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.19)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2 \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). **(d) 박스 — $s = +1$ 정리.**

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.20)$$

이것이 `func_dU_hys(T, Omega)`의 $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \operatorname{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개($\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

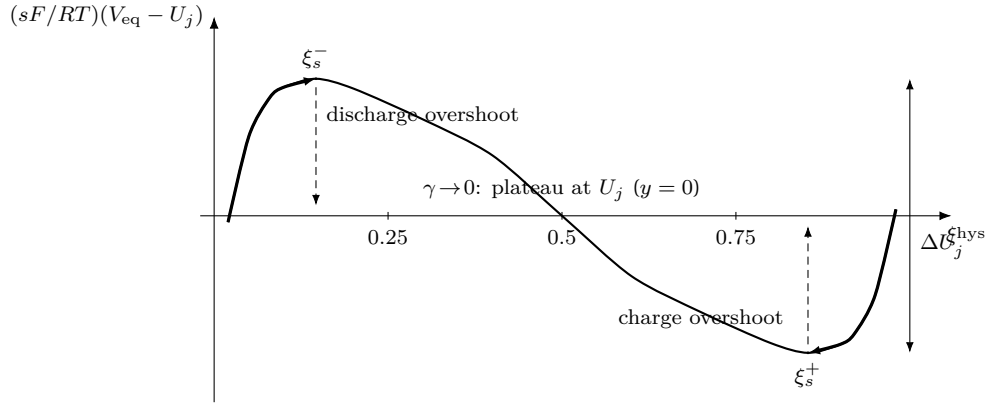


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.17), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.20)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.22)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.18) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1-2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.21)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}. \quad (1.22)$$

이것이 func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta) 의 $U_j + 0.5 \cdot \sigma_d \cdot h_{\eta} \cdot \gamma \cdot \text{func_dU_hys}(T, \Omega)$ 다. (d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{dis} > U_j^{chg}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.22) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 hys_shift = func_U_branch($T_{rep}, 0, \Omega, \gamma, \sigma_d, h_{\eta}$) 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.23)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어

낸다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도
중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.24)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 `n*RT/F` 가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해
(`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은, 비단조 등온선 (1.17) 의 중심
기울기를 이상 logistic 의 중심 기울기와 같다고 둔 데서 온다 — $sF dV_{eq}/d\xi|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j$ 와
 $4Fw_j^{\text{eff}}$ 를 같다고 풀면(s 부호는 양변 공통이라 생략)

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right), \quad (1.25)$$

이며 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본
`w_eff_floor_frac= 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT/F$
다(`_width`).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갓출 확률은 Boltzmann 분포
 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$
다(그림 5)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형
열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.26)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의
 χ 가 상쇄되어($\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.27)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1-\chi) = 1$ 합-1 제약이 강제 한
결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리($1-\xi$)에서, 역방향인 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt =$
 $r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)$ ($k_j \equiv r^+ + r^-$). (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서
 $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.27) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.28)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j =$
 $n_j RT/F$ (식 (1.24))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j\right]}. \quad (1.29)$$

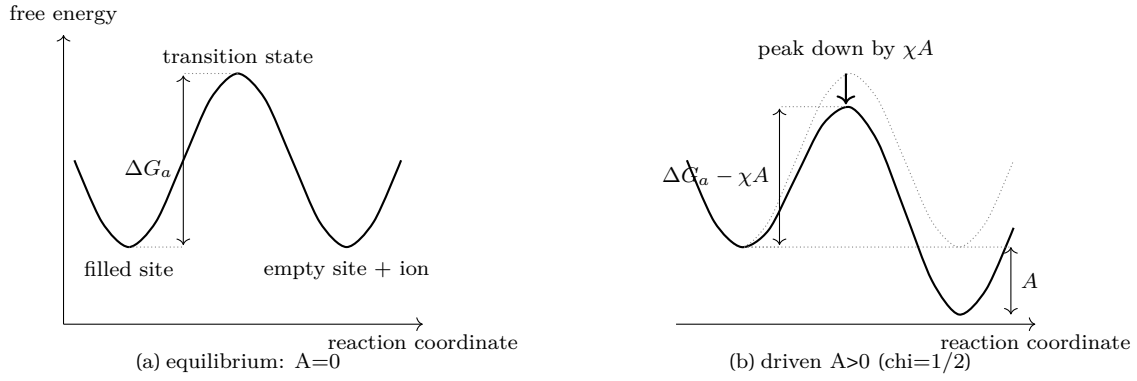


Figure 5: 활성화 장벽 그림(신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi A$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)A$ 로 비대칭 이동 (식 (1.26); 두 속도의 비가 식 (1.27) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.29) logistic 과 §1.8의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

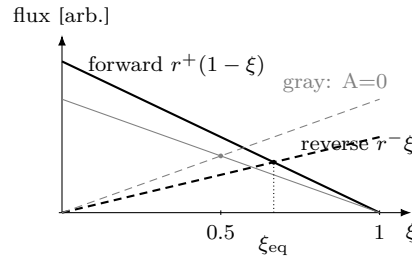


Figure 6: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^- \xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.28)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.27))가 평형을 정한다.

열역학은 detailed balance (1.27) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)`의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (꼭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e-z), ez/(1+ez))`) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)`에서 함수의 V_n 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.23)의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

1.5.3 (e) ξ_{eq} 의 분포 관점 — 단일 자리 점유 확률

앞의 두 유도(kinetic 정지점·thermo 자유에너지 최소)는 같은 결과 식 (1.29)에 도달했다. 이 수렴을 하나의 분포 언어로도 볼 수 있으며, 그 시각이 Ch.2(분포 $-R \sum p \ln p$ 에서 엔트로피 전개)와 LCO 전자 엔트로피(§1.7, Fermi–Dirac 분포)를 같은 언어로 잇는 다리가 된다.

격자기체 단일 자리의 grand-canonical 분배함수는 빈 자리($\varepsilon = 0$)와 찬 자리($\varepsilon = \Delta\mu$, $\Delta\mu \equiv \mu - \mu^0 = -sF(V - U_j)$ 가 화학퍼텐셜 차)로 이루어진다:

$$Z = 1 + e^{-\beta \Delta\mu}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \frac{F}{RT}. \quad (1.30)$$

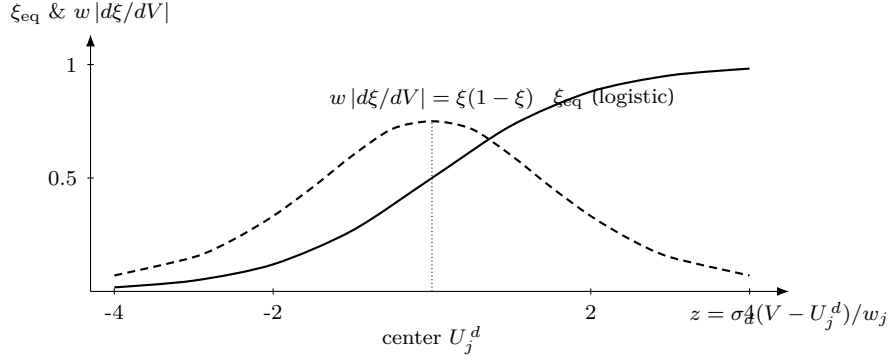


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.29)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w|d\xi_{\text{eq}}/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

자리가 차 있을 평균 확률(평균 점유)은 $\langle n \rangle = e^{-\beta\Delta\mu}/Z$, 곧

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta\Delta\mu}}{1 + e^{-\beta\Delta\mu}} = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta\mu}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U_j)/RT}} \equiv \xi_{\text{eq}}. \quad (1.31)$$

상호작용이 없는 이상($\Omega_j = 0$) 극한에서 이 grand-canonical 평균 점유가 식 (1.29) 의 logistic 과 동일함을 확인한다. 달리 말하면, ξ_{eq} 는 단일 자리에서 리튬이 “점유됨” 상태에 있을 평형 확률이며, 그 분포의 폭 $w_j = n_j RT/F$ 가 열적 흠어짐을 결정한다.

이 분포 관점의 교육 가치는 두 가지다. 첫째, kinetic(detailed balance)과 thermo(자유에너지 최소) 두 경로가 같은 점유 확률 분포라는 한 그림으로 통합된다. 둘째, LCO 양극의 전자 엔트로피 유도에 쓰이는 Fermi-Dirac 분포 $f(\varepsilon) = 1/(1 + e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T})$ 가 식 (1.31) 와 같은 구조이다 — “점유 확률” 언어가 이온 자리(Li^+)와 전자 상태(도전 전자) 두 곳에 동시에 성립하며, 이 대칭이 §1.7 의 전자 엔트로피 유도로 자연스럽게 이어진다.

그림 7 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 종)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 단는다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$) 의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 궤적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.32)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|. \quad (1.33)$$

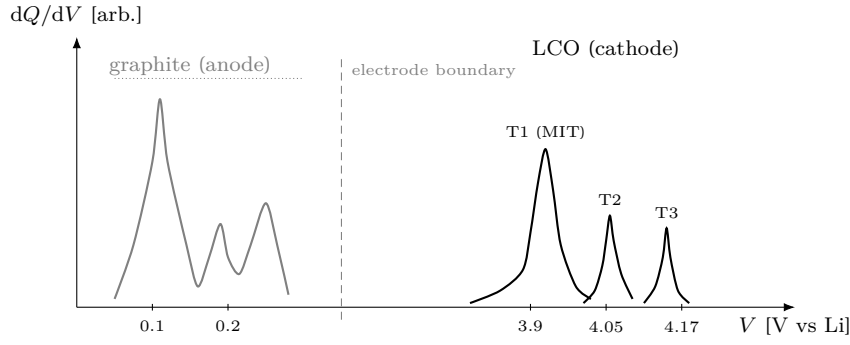


Figure 8: 흑연 음극(회색, $\approx 0.1\text{--}0.2$ V)과 LCO 양극(검정, $3.9\text{--}4.2$ V)의 평형 dQ/dV 개략 비교(신규 그림; 정성 모식도). 흑연 4 peak (stage 전이)와 LCO 3 peak (T1 MIT·T2·T3 order-disorder)가 코인 하프셀에서 각각 독립적으로 측정된다. 두 전극 모두 식 (1.33)의 $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 기술되며, T1은 전자 엔트로피 (§1.7)가 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 에 추가 기여를 낸다.

이것이 코드의 $\text{peak_shape} = \text{ksi_eq} * (1 - \text{ksi_eq}) / w$ 이며, 메서드 `equilibrium`이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다. 부호 $-\sigma_d$ 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양—위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = Q_j ($\int_0^1 d\xi = 1$, 식 (1.32)의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

LCO 평형 peak 위치. LCO에서 같은 식 (1.33)은 T1·T2·T3에 적용되며, 각 중심 U_j^{cat} 에서 peak를 낸다. 그림 8가 흑연과 LCO의 dQ/dV 개략도를 비교한다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.33)의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7 LCO 전자 엔트로피 항 (N5.5 — LCO 고유)

흑연은 반금속으로 탈리튬화에 따른 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 변화가 미미해 전자 엔트로피를 무시할 수 있다. LCO는 그렇지 않다 — $x = 1$ (완전 리튬화, LiCoO_2)에서는 절연체이나 $x \downarrow$ 탈리튬화로 금속-절연체 전이(MIT)가 일어나 $g(E_F)$ 가 급증한다. 이 변화가 단전극 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 에 추가 T -선형 기여를 낳는다. 본 절은 이 항을 Fermi-Dirac 분포에서 유도하고, LCO forward 모델에 $\Delta S_e(x, T)$ 로 plug-in 한다.

1.7.1 전자 엔트로피 — Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전개

(a) 출발 — 도전 전자의 Fermi-Dirac 분포. §1.5(e)에서 이온 자리의 점유 확률 $\xi_{eq} = 1/(1 + e^{\beta\Delta\mu})$ 를 grand-canonical 분배함수에서 얻었다. 전도 전자 상태 ε 의 점유 확률도 같은 구조의 분포를 따른다:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp[(\varepsilon - \mu_e)/k_B T]}, \quad (1.34)$$

(μ_e = 전자 화학퍼텐셜). 이것이 Fermi-Dirac 분포이며, $k_B T \ll \mu_e$ (축퇴 전자기체) 조건에서 열역학 함수들을 Sommerfeld 전개로 단을 수 있다.

(b) 연산 — Sommerfeld 전개: $\pi^2/3$ prefactor 명시 유도. 단위 자리당(per Co site) 전자 내부

에너지는 상태밀도 $g(\varepsilon)$ [단위: $\text{eV}^{-1}/\text{site}$] 로 가중한 적분이다:

$$u_e = \int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (1.35)$$

$k_B T \ll E_F$ 조건(실온 $k_B T \approx 25 \text{ meV} \ll E_F \sim 3\text{--}5 \text{ eV}$) 에서 $\mu_e \approx E_F$ 로 두고 $g(\varepsilon)$ 를 E_F 주변으로 Taylor 전개한다: $g(\varepsilon) = g(E_F) + g'(E_F)(\varepsilon - E_F) + \frac{1}{2}g''(E_F)(\varepsilon - E_F)^2 + \dots$. $\varepsilon - E_F \equiv \eta$ 로 치환해 적분하면, Fermi 함수의 홀함수 부분 $[\eta g'(E_F) + \dots]$ 의 $(-\infty, \infty)$ 적분은 소거되고, 짝함수 부분만 남는다. 핵심 보조 적분: $\int_{-\infty}^\infty \eta^2 \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right) d\eta = \int_{-\infty}^\infty \frac{\eta^2 e^\eta}{(1+e^\eta)^2} \frac{d\eta}{k_B T} = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ (표준 Fermi 적분 I_2 , 극좌표 잔류정리로 닫힘). 이를 u_e 에 대입하면:

$$u_e \approx u_e^{(0)} + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(E_F) + \mathcal{O}(T^4). \quad (1.36)$$

(상수 $u_e^{(0)} = \int_0^{E_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$ 는 T 에 무관.) 온도 미분으로 전자 비열을 얻고 (factor $\times 2$ 는 T 미분에서 $6 \rightarrow 3$ 으로 약분):

$$c_e = \frac{du_e}{dT} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F). \quad (1.37)$$

(c) 중간식 — 전자 엔트로피와 단위 다리. Gibbs–Duhem 관계 $dS_e = c_e dT/T$ 를 0 부터 T 까지 적분하면:

$$S_e(T, x) = \int_0^T \frac{c_e}{T'} dT' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad [\text{단위: } k_B/\text{site}]. \quad (1.38)$$

단위 다리 — 자리당 k_B 에서 몰당 R 으로. $g(E_F, x)$ 의 단위를 $\text{eV}^{-1}/\text{site}$ 로 쓰고, 아보가드로 수 N_A 를 곱하면 (Co 자리 1몰 = N_A 개 자리):

$$\begin{aligned} S_e^{\text{mol}}(T, x) &= N_A \cdot S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 N_A T g(E_F, x) \\ &= \frac{\pi^2}{3} k_B R T g_{\text{mol}}(E_F, x), \end{aligned} \quad (1.39)$$

여기서 $R = N_A k_B$ (기체상수) 이고 $g_{\text{mol}} = N_A g$ [$\text{eV}^{-1}/\text{mol}$] 이다. 수치 예 ($g = 13 \text{ eV}^{-1}/\text{site}$, $T = 298.15 \text{ K}$): $S_e/k_B = (\pi^2/3) \cdot (k_B T \text{ in eV}) \cdot g = 3.290 \times 0.02569 \times 13 = 1.10 k_B/\text{site} \approx 9.14 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ($\times R/k_B = N_A$). $S_e \propto T$ — 다른 기여 (ΔS^{config} , ΔS^{vib}) 와 달리 온도 선형이다.

(d) 박스 — 부분물 전자 엔트로피 (삽입 기준, ΔS_{rxn} 규약 정합). 삽입반응 기준 Li 1몰 삽입 ($x \uparrow$) 당 S_e 변화 — Ch.1 ΔS_{rxn} 의 삽입 방향 슬롯과 일관하는 부분물 전자 엔트로피 (삽입 기준: $x \uparrow$ 로 LCO 가 절연체 쪽으로 이동 $\Rightarrow \partial g/\partial x < 0 \Rightarrow \Delta S_e < 0$. R2 확정.):

$$\Delta S_e(x, T) = \left. \frac{\partial S_e^{\text{mol}}}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B R T \frac{\partial g_{\text{mol}}(E_F, x)}{\partial x} < 0. \quad (1.40)$$

$\Delta S_e \propto T$ 이므로 $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T|_e = \Delta S_e/F \propto T$ — 전자 기여만 온도 선형이며, 흑연의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 상수 (1차 근사) 인 것과 대비된다. Ch.2 가역열 해석에서 이 T -선형 기여가 분리 관찰 가능한 근거가 된다. 부호 (★삽입 기준, $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 슬롯과 일관): 삽입반응 ($x \uparrow$) 에서 LCO 는 절연체 쪽으로 이동해 $g(E_F) \downarrow$ 이므로 $\partial g/\partial x < 0$, 따라서 $\Delta S_e < 0$. 전자 기여는 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 에 음의 소량 기여를 더한다 — 크기는 작아 ($\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ 부분물 차, Reynier[9] tier B) 전체 부호는 config+vib 의 양수 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 가 결정하지만, 단전극 $+0.83 \text{ mV/K}$ (Wang et al.[10] tier B) sanity 가 전자향 부호를 제약하지 않음을 확인한다 — 이는 config+vib 지배이며 전자향은 T1 구간 국소 보정이다. MIT 게이트 없이는 T1 구간의 T -선형 미세구조를 재현 불가하다 (config 단독 2상역 재현 실패는 Garikipati 그룹[11] 이 1차 계산으로 명시).

1.7.2 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 모델

식 (1.40) 를 평가하려면 $g(E_F, x)$ 의 x - 의존성이 필요하다. 1차 문헌에 연속 $g(E_F, x)$ 곡선 정량 데이터가 없는 점(갭 G2)에서, Ch.1 의 “문헌 초기값 + 우리 데이터 피팅” 철학을 적용해 MIT 를 logistic 게이트로 근사한다.

(a) 물리 근거. $x = 1$ 절연체에서 $x \downarrow$ 로 금속이 될 때, MIT 는 $x \approx 0.94\text{--}0.75$ 구간에서 발현된다 (Reimers·Ménétrier 등). $g(E_F)$ 는 절연체 쪽 ≈ 0 에서 금속 쪽 $\approx g_{\max}$ 로 증가한다.

(b) 모델 가정 — logistic 근사.

$$g(E_F, x) \approx g_{\max} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad (1.41)$$

$\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ logistic; $x \downarrow$ 로 $0 \rightarrow g_{\max}$ 커짐. 초기값(피팅 대상):

- $g_{\max} = 13 \text{ eV}$ (CoO₂ 계산값, Motohashi tier B)
- $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ (MIT 중심, Ménétrier/Reimers 발현 구간 중간)
- $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ (MIT 폭; step 대신 logistic 채택 사유 = 결합 농도 의존 분산 함수)

(c) 부분물 전자 엔트로피의 구체화. 식 (1.41) 을 x 로 미분하면 $\partial g/\partial x = g_{\max} \cdot [-\sigma'(\cdots)/\Delta x_{\text{MIT}}](\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$ 종 모양), 이를 식 (1.40) 에 넣으면 $\Delta S_e(x, T)$ 는 $x \approx x_{\text{MIT}}$ 부근에서 국소 봉우리를 낸다(크기는 작지만 MIT 게이트로 필수; config 단독으로는 MIT 2상역 $\partial U/\partial T$ 재현 불가[11]).

크기 계산. 식 (1.38) 에 $g_{\max} = 13 \text{ eV}^{-1}/\text{site}$, $T = 298.15 \text{ K}$ 를 넣으면: $S_e/k_B = (\pi^2/3) \cdot (k_B T/\text{eV}) \cdot g(E_F) = 3.290 \times 0.02569 \times 13 \approx 1.10 k_B/\text{site}$ (완전 metal 한계). 부분물 차(O3 상, $x = 0.833$ 비교): $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ ([9] tier B) — 같은 자릿수 일치. 작은 값이지만 비-0이며, MIT 게이트 없이는 T1 구간 국소화 불가(분리 재현은 [11] 음의 증거 참조).

1.7.3 흑연과의 대비 — 전자항이 있는 이유

- 흑연: 반금속, $g(E_F)$ 작고 탈리튬화에 거의 불변 $\rightarrow \Delta S_e \approx 0$. ΔS_{rxn} 은 config(+29--16 J/(mol K)) + vib 로 닫힌다.
- LCO: $x = 1$ 절연체 $\rightarrow x \downarrow$ MIT로 $g(E_F)$ 급증 $\rightarrow \Delta S_e \neq 0$ (MIT 구간 국소 봉우리). 전자 기여 없이는 T1 구간 $\partial U^{\text{cat}}/\partial T$ 를 재현 불가.

이 대비가 v9 통합 챕터의 핵심 교육 가치다 — “같은 forward 프레임에서 왜 LCO 만 전자항을 추가해야 하는가”가 MIT 유무 하나로 설명된다.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연

$r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} r_j, \quad (1.42)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 자연 길이이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.43)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.27)로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.44)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다($A \gtrsim 3RT$ 면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ 다($z_{\text{cut}} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{\text{cut}} RT/F$ 규모라 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$). (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, \quad A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본; } z_{\text{cut}} \text{는 미분 5\% 컷의 선택값)}. \quad (1.45)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.27) detailed balance가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.46)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)`이며(생성자 `chi_split`로 다른 규칙 주입 가능). (d) 유효 장벽. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수된다 — 꼬리 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 에서 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 깊은 꼬리에서 상수 $+\Omega$ 로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j}. \quad (1.47)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.44) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-A_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d A)/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.43) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d A)/RT}}{1 + e^{-A/RT}}, \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-A/RT}} e^{-\chi_d A/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.49)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-A/RT}) + dG_a/RT - xA/RT$ 로 적고($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.49) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.47) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_qa| \cdot L_{q,j}. \quad (1.50)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.8 의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 '`L_V`' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 `dH_a` 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. N7 진행. `n_safe=|n_j|` $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.45)) $\rightarrow$ (`chi_d, dH_a_use`)=`_chi_and_dH_eff(...)` (식 (1.46)·(1.47)) $\rightarrow$ `L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A)` (식 (1.49)) $\rightarrow$ `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.50)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

자연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

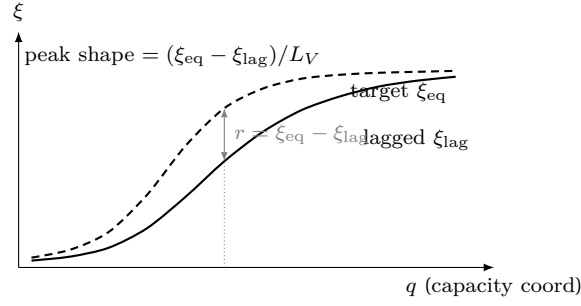


Figure 9: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.53) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.54))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 때까한 차분이 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{ 커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$ 이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 때까한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.55))가 담당해 평형 종(식 (1.33))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

- (a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.43) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.
 (b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.51)$$

- (c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.52)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1 차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.52) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.53)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 9 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤쳐진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

- (a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.52) 가 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.54)$$

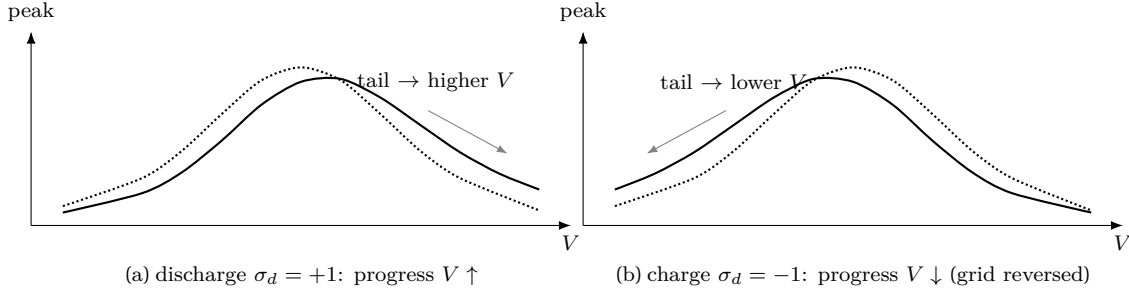


Figure 10: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 종($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

이것이 코드의 $peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V$ 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.53) 의 출력). 이 차분이 매끈한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.53) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다: $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 0/0 이라 식 (1.54) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.54) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.33) 을 직접 쓴다:

$$peak_shape = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.33)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.54)}], \end{cases} \quad (1.55)$$

$\nu = \min_lag_grid_steps = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{grid}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ($\propto 1/w$)이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 (0/0)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.52) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:: -1])[:: -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.56)$$

이것이 코드의 $occ_lagged = \text{lowpass}(ksi_arr[:: -1])[:: -1]$ (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $peak_shape = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 10 가 두 방향을 나란히 보인다.

Table 3: 전이 초기 값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.55) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}] . \quad (1.57)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

1.10.2 LCO 양극 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — 이중계산 없는 세 항

LCO 전이의 반응 엔트로피는 세 기여로 분해된다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값 } \Delta S_j^0} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_e(x, T)}_{\text{MIT 게이트, } \propto T} . \quad (1.58)$$

이중계산 금지(B). $\Delta S_j^{\text{config}}$ 는 중심 표준값 ΔS_j^0 이다 — logistic 이 자동으로 ξ 에 따른 배치 엔트로피 변화($R \ln[\xi/(1 - \xi)]$)를 포함하지만, 그 평균값을 ΔS_j^0 에 이미 흡수한 것이 Ch.1 의 처리다. 따라서 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 를 별도로 더하면 이중계산이 된다 — ΔS_j^0 는 중심 표준값이고, 그 범위 내 분포는 logistic 이 책임진다.

항별 설명:

- $\Delta S_j^{\text{config}}$: O3 ΔS 를 지배(총 ΔS 의 절반 이상, Reynier tier A). 표 2 의 중심값(피팅 대상).

- ΔS_j^{vib} : 음의 baseline (phonon 기여, 고- x). 흑연 ΔS_{rxn} 의 음수 부분과 동형.
- $\Delta S_e(x, T)$: 식 (1.40)·(1.41). T1에서만 유의미(MIT 게이트 ON), T2/T3에서는 $g(E_F) \approx 0$ 라 무시 가능(게이트 OFF). $\propto T$ 선형.

코드에서는 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 를 단일 파라미터 `dS_rxn`로 입력한다. 완전 분해를 원하면 세 항을 외부에서 합산해 넣는다(구조 변경 0).

1.10.3 forward 코드 LCO 일반화 (H)

Ch.1의 forward 모델 클래스(`func_ksi_eq`·`func_U_j`·`func_dU_hys` 등)는 전이 파라미터만 교체하면 LCO에 그대로 적용된다. 이것은 MSMR(Multi-Site Model for Reversible Insertion) logistic 과 Ch.1 transition-logistic 이 동형이기 때문이다:

$$\text{MSMR: } x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]} \quad (1.59)$$

$$\text{Ch.1: } \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.60)$$

두 식은 중심 $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$, 폭 $\omega_j \leftrightarrow w_j$, 용량 가중 $X_j \leftrightarrow Q_j$ 의 일대일 대응으로 같은 구조이다(부호는 측정 전위 방향 규약 차이).

LCO 일반화 절차 (구조 변경 0).

1. 전이 dict 를 GRAPHITE_STAGING_LIT 대신 LCO_STAGING_LIT (표 2)로 교체 — U_j^{cat} , $\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$, $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$, Ω_j^{cat} , Q_j , $\Delta H_{a,j}^{\text{cat}}$.
2. 전자 엔트로피 plug-in: $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} \leftarrow \Delta S_j^{\text{config}} + \Delta S_j^{\text{vib}} + \Delta S_e(x, T)$ 를 외부에서 계산해 `dS_rxn`에 주입 (§1.10.2).
3. 나머지 코드(`func_U_j`·`func_ksi_eq`·`func_dU_hys`·꼬리 사슬)는 무수정.

도핑 보정 (Al/Mg 비-redox): Co redox 와 전자 엔트로피 항 보존, logistic 폭 w_j^{cat} 를 데이터 피팅으로 넓힘.

각 전이는 폭 w 폴백 (0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고 ($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.10.4 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 (ΔH_{rxn} , ΔS_{rxn} , Q , w)를 풀고 (Ω , ΔH_a , dV/dq_{q_a})는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d , $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$, T , R_n 설정 → 분극 $V_n((1.1)(1.4))$, 작업 격자 $V_{\text{work}}((1.5))$. (3) 전이마다 $U_j(T)((1.11))$

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.24))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.20)(1.22))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.49))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.50))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.45))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.25), (1.47))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.46))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.25))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.5))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.55))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

→ 분기 중심 $\text{center}((1.23)) \rightarrow$ 폭 $w_j((1.24)) \rightarrow$ 평형 점유 $\xi_{\text{eq}}((1.29))$. (4) 지연 길이: $\mathcal{A}((1.45)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.46)(1.47)) \rightarrow L_q((1.49)) \rightarrow L_V((1.50))$, 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중((1.33)), 아니면 인과 꼬리((1.54), 충전 격자 역전 (1.56)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.57)). 색인은 표 5.

1.10.5 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 *curve* 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}, |I| = c_rate \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 *equilibrium* 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.33) 만 합산한 총방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

1.11 부호 사슬 전수 검산

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다— 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1.** $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.11)·(1.9). $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2.** $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.29). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$. ✓
- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.33). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓

Table 5: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.4)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.11)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.20), (1.22)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F (w^{eff})$	(1.24)((1.25))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.29)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.33)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.45)–(1.50)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.54), (1.56)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.57)	dqdv_work, np.interp

S4. $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.20)·(1.22). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓

S5. χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.46)·(1.47). 합-1 거울 대칭. ✓

S6. $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.49)·(1.50) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기만으로 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓

S7. 꼬리: 충전 격자 역전 ($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.56). 인과 방향 보존, $peak_shape = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓

S8. 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.4). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

LCO 부호 추가 확인.

L1. $\partial U_j^{cat} / \partial T = \Delta S_{rxn,j}^{cat} / F > 0$ (전체). 단전극 측정 $+0.83 \text{ mV/K}$ 가 $\Delta S_{rxn}^{cat} > 0$ 의 sanity 를 준다. 식 (1.12) 의 부호 사슬과 일치. ✓

L2. 전자 엔트로피 부호(★삽입 기준, R2 확정). 삽입반응($x \uparrow$)에서 LCO 는 절연체 쪽으로 이동하므로 $g(E_F) \downarrow$, 즉 $\partial g_{mol} / \partial x < 0$. 식 (1.40): $\Delta S_e = (\pi^2/3)k_B RT \partial g_{mol} / \partial x < 0$ (삽입 기준 음수 — $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 슬롯과 일관). $\partial U^{cat} / \partial T|_e = \Delta S_e / F < 0$ — MIT 구간에서 온도 상승 시 전자항이 U^{cat} 를 약간 낮추는 방향. 크기는 작고($\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ 차, [9] tier B), 전체 $\partial U^{cat} / \partial T \approx +0.83 \text{ mV/K}$ ([10]) 는 config+vib 의 양수 ΔS_{rxn}^{cat} 가 지배 — 전자항은 T1 구간 국소 보정(비-0, MIT 게이트 필수). 부호 일관. ✓

L3. $\Delta S_e \propto T$ (이중계산 없음). config 중심값 ΔS_j^0 와 ΔS_e 는 별도 항이며, logistic 배치 분산과 ΔS_e T-선형이 혼동되지 않는다 (§1.10.2 이중계산 금지 B). ✓

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15 \text{ K}$), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

- R1. 히스 분기 방향.** $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.20) 는 $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7 \text{ mV}$ ($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.22) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라, *peak* 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +\gamma \Delta U^{\text{hys}} = +86.7 \text{ mV} > 0$ (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).
- R2. 히스 문턱.** $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, 식 (1.20) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$ — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).
- R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변.** $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.50) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.55) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.33) 의 $\text{peak} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).
- R4. L_q 동결 vs 부등식.** $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기만으로 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.
- R5. 꼬리 극한의 방향(D-PEAK 회귀).** 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한이 반대다 — $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$ 이라 식 (1.54) 의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 가 매끈한 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dV$ (평형 종 + 꼬리)로 수렴하고, $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.55) 의 분기 스위치 ($L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 면 식 (1.33) 직접)가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의 ρ 부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, G. Ceder, “Phase Transitions and High-Voltage Electrochemical Behavior of LiCoO_2 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021. [LCO dQ/dV transition voltages, MIT assignment, tier A.]

- [9] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152. [$\Delta S(x)$ LCO three-way decomposition; electronic $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ tier B.]
- [10] C. Wang, Y. Reynier *et al.*, “Effect of entropy change of Li intercalation in cathodes and anodes on Li-ion battery thermal management,” *J. Power Sources* (2009). [PII: S0378775309021119; single-electrode $\partial\phi_{\text{cat}}/\partial T \approx +0.83 \text{ mV/K}$ for LCO, tier B.]
- [11] (Garikipati group) “Bridging scales with Machine Learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase field in Li_xCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). arXiv:2302.08991. [Config-only stat-mech fails to reproduce MIT two-phase plateau at 3.9 V, tier A.]
- [12] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114. [$g(E_F)$ and order-disorder, tier A/B.]
- [13] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, C. Delmas, “The insulator-metal transition upon lithium depletion from LiCoO_2 : Electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135 (1999). DOI: 10.1039/a900016j. [MIT occurrence x range.]
- [14] J. N. Reimers, J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ x-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184. [LCO phase diagram, MIT 2-phase region.]
- [15] D. A. Verbrugge, D. R. Baker, B. Koch, X. Xiao, W. Gu, “Thermodynamic model for substitution within mixed insertion electrode materials,” *J. Electrochem. Soc.* **164**, E3243 (2017). [MSMR logistic formulation.]